

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 1.10

Schrijf in functie van x : $\cot(\arcsin x)$

$$\alpha = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin \alpha \text{ en } \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1 = \frac{1}{x^2} - 1$$

$$\Leftrightarrow \cot \alpha = \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

References